

NiTERRA INTELLIGENT MINING

AUTONOMOUS GEOCHEMICAL & ESG PERMITTING EVALUATION ENGINE

No. Dokumen: NIT/ESG-PERMIT/G002/2026

Tanggal Evaluasi: 1 September 2026

Klasifikasi: Laporan Teknis Usulan RKAB

DOKUMEN TELAAH KELAYAKAN ESG & USULAN PERIZINAN EKSPLORASI

Target Grid: G002 | Wilayah: Grid G002 (Sorowako Nuha Sub-Basin) | Luas Konsesi: 12.5 Ha | Skor Prioritas: 88.5/100 (Prioritas 1)

HASIL KAJIAN EKSEKUTIF: DIREKOMENDASIKAN UNTUK RKAB & DRILLING FASE 1 (SKOR 88.5/100)

Target G002 memiliki karakteristik geologi-geokimia sangat prospektif (Kadar Ni rata-rata 1.82%, tipe RKEF (Stainless Steel / FeNi)). Kepatuhan tata ruang dan aspek lingkungan memenuhi ambang batas regulasi. Direkomendasikan untuk dialokasikan anggaran pemboran inti.

BAB I. KARAKTERISTIK GEOLOGI, GEOKIMIA & RUTE BENEFISIASI

PARAMETER GEOLOGI	NILAI PENGUKURAN	PARAMETER GEOKIMIA	NILAI KADAR RATA-RATA
Formasi Batuan (Litologi)	Harzburgite Peridotite	Kadar Nikel (Ni Avg)	1.82% (High Grade Sapolite)
Anomali Magnetik (Total Field)	48500.0 nT (Skor: 82.4/100)	Kadar Besi & Kobalt (Fe / Co)	Fe: 18.4% Co: 0.09%
Kemiringan Lereng (DEM Slope)	14.5° (LANDAI (< 15°))	Kadar Silika & Magnesium (SiO ₂ / MgO)	SiO ₂ : 38.6% MgO: 14.2% (Rasio: 2.72)
Rute Pengolahan Hilir (Smelter)	RKEF (Stainless Steel / FeNi)	Karakteristik Peleburan / Slag	Sapolite ore (High Ni, Low Fe, Balanced SiO2/MgO)

BAB II. MATRIKS RISIKO LINGKUNGAN (ESG) & KESESUAIAN TATA RUANG

ASPEK LINGKUNGAN / SPASIAL	PARAMETER TARGET	LEVEL RISIKO	DASAR HUKUM & KEWAJIBAN MITIGASI
Sempadan Sungai & Sumber Air	680 meter	AMAN	Permen LHK No. P.38/2019 & PP No. 38/2011. Jarak 680m aman dari sempadan minimal 200m. Wajib pembangunan Kolam Pengendap Sedimen (KPS) dan monitoring berkala TSS air larian.
Stabilitas Geoteknik & Lereng	14.5°	LANDAI	Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran II. Kemiringan 14.5° memerlukan desain geometri lereng berteras (benched slope) dan saluran drainase pengelak erosi.
Status Kawasan Kehutanan	Areal Penggunaan Lain	CLEAR / APL	UU No. 3/2020; PP No. 96/2021; PP No. 22/2021. Wilayah berstatus Areal Penggunaan Lain. Berada di APL, tidak memerlukan PPKH. Cukup memproses perizinan berusaha IUP dan dokumen lingkungan.
Aksesibilitas & Infrastruktur Smelter	320m jalan / 18.5km smelter	BAIK	Konektivitas logistik sangat memadai (320m ke koridor jalan eksisting, 18.5km ke smelter pengolah terdekat). Menekan jejak karbon transportasi bijih (Scope 3 GHG emissions).

BAB III. ROADMAP TAHAPAN PERIZINAN & KEPATUHAN HUKUM

TAHAP	ITEM PERIZINAN / KEPATUHAN	INSTANSI BERWENANG	DOKUMEN PERSYARATAN & OUTPUT
1	Verifikasi Status Spasial & WIUP	ESDM Ditjen Minerba / BIG	Peta Lampiran Penetapan WIUP skala 1:5.000
2	Persetujuan Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL)	Dinas LH / Tim Uji Kelayakan	Dokumen Formulir UKL-UPL, RKL-RPL & Surat Rekomendasi Kelayakan
3	Penerbitan IUP Eksplorasi	Kementerian Investasi / BKPM (OSS-RBA)	Sertifikat Standar & Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

TAHAP	ITEM PERIZINAN / KEPATUHAN	INSTANSI BERWENANG	DOKUMEN PERSYARATAN & OUTPUT
4	Penyusunan & Persetujuan Dokumen RKAB	Ditjen Minerba, Kementerian ESDM	Buku RKAB Tahunan Eksplorasi & Pengesahan Anggaran Resmi

BAB IV. RENCANA KERJA PENGEBORAN & ESTIMASI ANGGARAN BIAYA (RKAB BUDGET)

NO	RINCIAN KOMPONEN PEKERJAAN	VOLUME & SATUAN	ESTIMASI BIAYA (IDR)
1	Mobilisasi Peralatan Bor, Logistik & Pembuatan Basecamp	1 Paket (Lump Sum)	Rp 150.000.000
2	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL / AMDAL)	1 Dokumen disetujui	Rp 250.000.000
3	Pengurusan Perizinan, PNBSP Spasial & Koordinasi Pemda	1 Paket Legalitas	Rp 200.000.000
4	Pekerjaan Pemboran Inti (Core Drilling HQ/NQ @ 25m depth)	13 Titik Bor (325 meter)	Rp 325.000.000
5	Preparasi Sampel & Analisis Laboratorium (XRF Assay)	13 Lubang @ Rp 15.000.000	Rp 195.000.000
6	Biaya Kontingensi & Mitigasi Risiko Cuaca Lapangan (10%)	10% Subtotal Biaya	Rp 112.000.000
TOTAL USULAN ANGGARAN EKSPLORASI (RKAB)			Rp 1.232.000.000

BAB V. PROTOKOL K3 & LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Pedoman Kaidah Pertambangan yang Baik: Seluruh kegiatan eksplorasi diwajibkan menerapkan kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (K3P) serta Keselamatan Operasi Pertambangan (KO) sesuai Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018. Wajib penunjukan Pengawas Operasional Pertama (POP) dan tim tanggap darurat (Emergency Response Team).

Disusun Oleh,
Lead Exploration Geologist

Diverifikasi Oleh,
ESG & Permitting Specialist

Disetujui Oleh,
Kepala Teknik Tambang (KTT)

(Ir. Hendra Prasetya, ST., MT.)
Ahli Geologi Eksplorasi (CPI / IAGI)

(Rian Kurniawan, S.Si., M.Sc.)
Spesialis AMDAL & Kepatuhan KLHK

(Dr. Budi Santoso, ST., MM.)
Kepala Teknik Tambang Pemegang POU